- ***Propiedad:*** *Sea h un homomorfismo, h: $\Sigma^* \longrightarrow \Gamma^*$, y sea $B \leq \Gamma^*$ un lenguaje regular sobre Γ, entonces $h^{-1}(B)$ es un lenguaje regular sobre Σ.*

Ejemplo 26.

Dado el lenguaje $L\{0^n 10^n \mid n \geq 1\}$. ¿Es un lenguaje regular?

Solución:

Suponemos que L es regular, entonces $h^{-1}(L)$ para cualquier homomorfismo debe ser también un lenguaje regular.

Consideramos h:

$h(0) = h(1) = 0$
$h(2) = 1$

Entonces:

$h^{-1}(L) = \{\{0,1\}^n \, 2 \, \{0,1\}^n \mid n \geq 1\}$

que debe ser regular porque partíamos de un lenguaje regular. Entonces tendría que ocurrir:

$h^{-1}(L) \cap 0^*21^*$ *también debe ser regular.*

Entonces:

$h^{-1}(L) \cap 0^*21^* = \{0^n 21^n \mid n \geq 1\}$

que no es regular y llegamos a la contradicción de la propiedad anterior. Por tanto, L no es regular.

8 – Abril – 2015

GRAMATICAS INDEPENDIENTES DEL CONTEXTO

Una gramática independiente del contexto es una colección de cuatro elementos:

1. $\Sigma \rightsquigarrow$ Conjunto de símbolos terminales, se escriben en minúscula.
2. $N \rightsquigarrow$ Conjunto de símbolos no terminales, se escriben en mayúscula.
3. $S \in N$, símbolo inicial de la gramática.

4. $P \equiv$ Conjunto de producciones de la forma:

$$A \rightarrow \omega \mid A \in N, \omega \in (N \cup \Sigma)^*$$

Ejemplo 27.

$\mathrm{G} = (\Sigma, \mathrm{N}, \mathrm{S}, \mathrm{P})$
$\mathrm{N} = \{\mathrm{S}, \mathrm{M}, \mathrm{N}\}$
$\Sigma = \{\mathrm{a}, \mathrm{b}, \mathrm{z}, \varepsilon\}$
$S = \{S\}$

P: $S \rightarrow zMNz$
$M \rightarrow aMa$
$M \rightarrow z$
$N \rightarrow bNb$
$N \rightarrow z$

DERIVACIÓN

Dada una GIC (Gramática Independiente de Contexto), $G = (\Sigma, \mathrm{N}, \mathrm{S}, \mathrm{P})$, y una cadena $\omega \in \Sigma^*$, se dice que ω es derivable en G, si comenzando en S y aplicando las producciones se puede llegar a ω y se representa por $S \Rightarrow^* \omega$. Hay dos formas de derivar:

1. *Derivación por la izquierda:* Consiste en aplicar la producción al no terminal más a la izquierda.

2. *Derivación por la derecha:* Consiste en aplicar la producción al no terminal más a la derecha.

Ejemplo 28.

Si tenemos la cadena $\omega = zazabzbz$, podemos derivar:

a) *Por la izquierda:*

$$S \rightarrow z\boldsymbol{M}Nz \Rightarrow za\boldsymbol{M}aNz \Rightarrow zaza\boldsymbol{N}z \Rightarrow zazab\boldsymbol{N}bz \Rightarrow zazabzbz$$

b) Por la derecha:

$$S \rightarrow zMN\boldsymbol{z} \Rightarrow zMb\boldsymbol{N}bz \Rightarrow z\boldsymbol{M}bzbz \Rightarrow za\boldsymbol{M}abzbz \Rightarrow zazabzbz$$

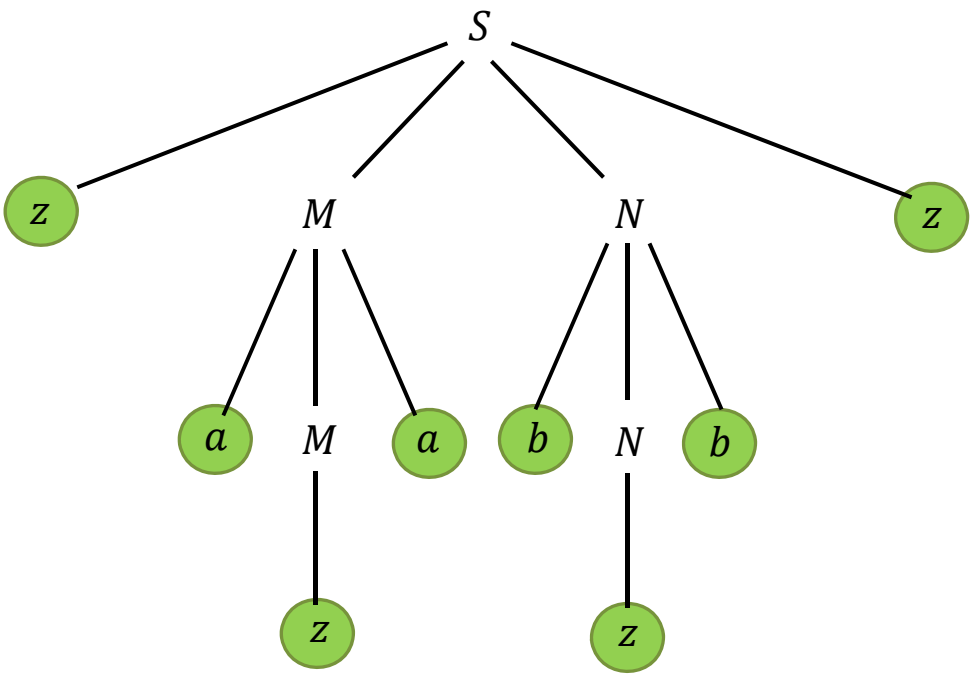
Esto se puede ver gráficamente como un árbol, se llama *ÁRBOL DE DERIVACIÓN* o *ÁRBOL DE ANÁLISIS*.

ÁRBOL DE ANÁLISIS SINTÁCTICO

Es una representación gráfica de una derivación de una cadena en una gramática independiente del contexto (GIC).

1. El nodo raíz es el símbolo inicial de la GIC.
2. Los nodos hoja son los terminales que forman la cadena.
3. Los nodos intermedios son el resultado de aplicar una producción a un no terminal.

Ejemplo 29.



$$\omega = zazabzbz$$

PROPIEDAD: El orden en el que se aplican las producciones no afecta a la determinación de si una cadena es derivable en una GIC.

LENGUAJE ACEPTADO POR UNA GIC

Dada una gramática independiente del contexto (GIC), G, se define el lenguaje generado por G, $L(G)$, como:

$$L(G) = \{\omega \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* \omega\}$$

Este tipo de lenguajes se denominan ***Lenguajes Independientes del Contexto***.

Ejemplo 30.

$L(G) = \{\omega \in \{a, z, b\}^* \mid \omega = za^n za^n b^n zb^n z\}$

Observamos que las gramáticas regulares son un caso particular de las gramáticas independientes del contexto, por lo que *todo lenguaje regular es independiente del contexto pero no al contrario*. Por ejemplo:

$L = \{\omega \in \{0,1\}^* \mid \omega = 0^n 1^n \, con \, n \in \mathbb{N}\}$

$S \rightarrow \varepsilon$
$S \rightarrow 0N1$
$N \rightarrow 0N1$
$N \rightarrow \varepsilon$

TRANSFORMACIONES DE GRAMÁTICAS

ELIMINACIÓN DE SÍMBOLOS INÚTILES:

a) X es generador si $X \Rightarrow^* \omega$. Si desde X podemos generar una cadena.

b) X es alcanzable si $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$.

Decimos que X es un símbolo útil si es generador y es alcanzable. Se dice que es inútil en caso contrario.

CÁLCULO DE LOS SÍMBOLOS GENERADORES:

Sea $G = (\Sigma, N, S, P)$ una GIC, entonces el conjunto de símbolos generadores se calcula como:

BASE: Todo símbolo de Σ es generador.

PASO INDUCTIVO: Sea $A \rightarrow \alpha$ y todo símbolo de α es generador, entonces A es generador.

Ejemplo 31.

$S \rightarrow AB|a$
$A \rightarrow b$

Tenemos $\{a, b, A, S\}$ como conjunto de símbolos generadores.

CÁLCULO DE LSO SÍMBOLOS ALCANZABLES:

Sea $G = (\Sigma, N, S, P)$ una GIC, entonces el conjunto de símbolos alcanzables se calcula como:

BASE: S es alcanzable.

PASO INDUCTIVO: Suponiendo que el símbolo A es alcanzable, entonces todos los símbolos de las producciones de A son alcanzables.

Ejemplo 32.

$S \rightarrow AB|a$
$A \rightarrow b$

Tenemos $\{S, A, B, a, b\}$ como conjunto de símbolos alcanzables.

ELIMINACIÓN DE SÍMBOLOS INÚTILES:

Sea $G = (\Sigma, N, S, P)$ una GIC, entonces sea $G_1 = (\Sigma, N, S, P)$ la gramática que vamos a obtener, tenemos:

1. Eliminamos los símbolos no generadores y las producciones en las que intervienen, y sea $G_2 = (\Sigma, N, S, P)$ la gramática resultante.

2. Eliminamos los símbolos no alcanzables de G_2, y sea G_1 la GIC resultante. Entonces se puede asegurar que $L(G) = L(G_1)$.

Ejemplo 33.

$S \rightarrow AB|a$
$A \rightarrow b$
$Símbolos\ generadores = \{a, b, A, S\}$
$Símbolos\ alcanzables = \{S, A, B, a, b\}$

Paso 1: Eliminamos la producción $S \rightarrow AB$ y nos queda:

$S \rightarrow a$
$A \rightarrow b$
$Símbolos\ alcanzables = \{a, b, A, S\}$

Paso 2: Eliminamos los no alcanzables y nos queda:

$S \rightarrow a$
$Símbolos\ alcanzables = \{a, S\}$

ELIMINACIÓN DE PRODUCCIONES ε:

Se dice que A es anulable si $A \Rightarrow^* \varepsilon$. Dada una gramática independiente del contexto (GIC), $\mathrm{G} = (\Sigma, \mathrm{N}, \mathrm{S}, \mathrm{P})$, se pueden encontrar todos los símbolos anulables:

BASE: $A \rightarrow \varepsilon \in P$, entonces A es anulable.

PASO INDUCTIVO: $B \rightarrow C_i, \ldots, C_n \in P$, entonces B es anulable, $C_i\ con\ i \in \{1, \ldots, n\}$ anulable.

Ejemplo 34.

$S \rightarrow AB$
$A \rightarrow aAA|\varepsilon$
$B \rightarrow bBB|\varepsilon$
$\{A, B, S\}$

Dada $\mathrm{G} = (\Sigma, \mathrm{N}, S, \mathrm{P})$ se puede construir $\mathrm{G}_1 = (\Sigma, \mathrm{N}, \mathrm{S}, \mathrm{P})$ sin símbolos anulables:

1. Se calcula el conjunto de símbolos anulables.
2. Para cada producción $A \rightarrow X_1, \ldots, X_k$ con $k > 1$ y tal que n de los $k\ X_i$ son anulables, entonces se obtienen nuevas producciones de la original en las que cada símbolo anulable aparece o no aparece.

Ejemplo 35.

$S \rightarrow AB$
$A \rightarrow aAA|\varepsilon$
$B \rightarrow bBB|\varepsilon$
$Conjunto\ de\ símbolos\ anulables = \{A, B, S\}$

Cogemos la producción $S \rightarrow AB$ y vemos las posibilidades:

$$S \rightarrow AB|A|B$$

Con la producción $A \rightarrow aAA$ tenemos las posibilidades:

$$A \rightarrow aAA|aA|a$$

Con la producción $B \rightarrow bBB$ tenemos las posibilidades:

$$B \rightarrow bBB|bB|b$$

Por tanto, generamos la gramática:

$$S \rightarrow AB|A|B$$
$$A \rightarrow aAA|aA|a$$
$$B \rightarrow bBB|bB|b$$

Hay que observar que $L(G) \neq L(G_1)$ siempre que $\varepsilon \notin L(G)$. Obtenemos $L(G_1) = L(G) - \{\varepsilon\}$.

ELIMINACIÓN DE PRODUCCIONES UNITARIAS:

Una producción unitaria es de la forma $A \rightarrow B$ con $A, B \in N$ (con símbolos no terminales). Los pares (A, B) tal que $A \Rightarrow^* B$ usando sólo producciones unitarias se denomina ***PAR UNITARIO***. Para obtener los pares unitarios:

BASE: $(A, A) con\ A \in N$ es un par unitario.

PASO INDUCTIVO: (A, B) es un par unitario con la producción $B \rightarrow C \in P$, entonces (A, C) es un par unitario.

Ejemplo 36.

$I \rightarrow a|b|Ia|Ib|I0|I1$
$F \rightarrow I|(E)$
$T \rightarrow F|T * F$
$E \rightarrow T|E + T$

Casos Base:
$Pares\ Unitarios = (E, E), (F, F), (I, I), (T, T).$

Pasos Inductivos:
$Pares\ Unitarios =$ $(E, E), E \rightarrow T \Rightarrow (E, T)$
$(E, T), T \rightarrow F \Rightarrow (E, F)$
$(E, F), F \rightarrow I \Rightarrow (E, I)$

$(I, I)\ No\ obtenemos\ nada.$

$(T, T), T \rightarrow F \Rightarrow (T, F)$
$(T, F), F \rightarrow I \Rightarrow (T, I)$

$(F, F), F \rightarrow I \Rightarrow (F, I)$

Por tanto, los pares unitarios son:

$$Pares\ unitarios = \{(E, E), (F, F,), (I, I), (T, T), (E, T), (E, F), (E, I), (T, F), (T, I), (F, I)\}$$

Obtenemos este conjunto de pares unitarios para eliminar las producciones unitarias.

Para eliminar las producciones unitarias de una GIC, $G = \{\Sigma, N, P, S\}$:

1. Buscamos todos los pares unitarios de G.
2. Para cada par unitario (A, B) añadimos todas las producciones $A \to \alpha$ donde $B \to \alpha$ es una producción no unitaria.
3. Eliminamos las producciones unitarias.

Ejemplo 37.

Siguiendo con el ejemplo anterior, una vez tenemos todos los pares unitarios (regla 1), el siguiente paso sería:

(E,T)	$E \to T * F$
(E,F)	$E \to (E)$
(E,I)	$E \to a\|b\|Ia\|Ib\|I0\|I1$
(E,E)	$E \to E + T$
(T,T)	$T \to T * F$
(T,F)	$T \to (E)$
(T,I)	$T \to a\|b\|Ia\|Ib\|I0\|I1$
(F,F)	$F \to (E)$
(F,I)	$F \to a\|b\|Ia\|Ib\|I0\|I1$
(I,I)	$I \to a\|b\|Ia\|Ib\|I0\|I1$

En la producción unitaria, por ejemplo, (E,T), cogemos E y expandimos T.

De esta manera llegamos a la gramática:

$$E \to T * F|(E)|E + T|a|b|Ia|Ib|I0|I1$$
$$T \to T * F|(E)|a|b|Ia|Ib|I0|I1$$
$$F \to (E)|a|b|Ia|Ib|I0|I1$$
$$I \to a|b|Ia|Ib|I0|I1$$

Esta gramática es equivalente a la inicial y genera el mismo lenguaje.

OBSERVACIÓN: Cuando se quiere convertir una GIC, G, en otra equivalente sin símbolos inútiles, producciones ε, ni producciones unitarias el orden es *IMPORTANTE*:

1. Eliminar producciones ε.
2. Eliminar producciones unitarias.
3. Eliminar símbolos inútiles.

FORMA NORMAL DE CHOMSKY (FNC)

Se dice que una GIC, G, está en forma normal de Chomsky si todas las producciones son de la forma:

1. $A \to BC$ con A, B, C no terminales.
2. $A \to a$ con A no terminal y a terminal, y además G no tiene símbolos inútiles.

OBTENCIÓN: Dada una GIC, G, para obtener FCN:

1. Se aplican las 3 transformaciones vistas en el orden adecuado (eliminar producciones ε, eliminar producciones unitarias y eliminar símbolos inútiles).
2. Las producciones de la gramática transformada son de la forma $A \to a$ o bien tendrán un cuerpo con longitud 2 o más.
3. Para las producciones con longitud ≥ 2 hay que conseguir:
    a. Todos los símbolos que aparecen a la derecha sean no terminales. Para ello, por cada símbolo terminal a que aparezca en una de estas producciones, se introduce una producción nueva $A \to a$, y todas las apariciones de a se sustituyen por A.
    b. Descomponer los cuerpos de las producciones con longitud ≥ 3 en un conjunto de producciones de longitud 2. Para cada producción de forma $A \to B_1 \dots B_k$ con $k \geq 3$, introducimos $k-2$ variables nuevas $C_1 \dots C_{k-2}$ y $k-1$ producciones:

$$A \to B_1 \dots B_k, k \geq 3$$

$$\Vert\Vert$$

$$A \to B_1 C_1$$
$$C_1 \to B_2 C_2$$
$$\vdots$$
$$C_{k-2} \to B_{k-1} B_k$$

Ejemplo 38

Usando la gramática anterior:

$$E \to T * F|(E)|E + T|a|b|Ia|Ib|I0|I1$$
$$T \to T * F|(E)|a|b|Ia|Ib|I0|I1$$
$$F \to (E)|a|b|Ia|Ib|I0|I1$$
$$I \to a|b|Ia|Ib|I0|I1$$

Las producciones del tipo $E \to a$ cumplen las reglas de la Forma Normal de Chomsky pero el resto de producciones, como vemos, no cumple con lo anterior. Entonces:

1. Añadimos producciones de la forma $A \to a$ para todas las producciones con cuerpo de longitud ≥ 2 y que además aparecen símbolos terminales:

$$\begin{array}{ll} A \to a & M \to + \\ B \to b & P \to * \\ O \to 0 & N \to (\\ U \to 1 & Q \to) \end{array}$$

Entonces tenemos:

$$\begin{array}{l} E \to TPF|NEQ|EMT|a|b|IA|IB|IO|IU \\ T \to TPF|NEQ|a|b|IA|IB|IO|IU \\ F \to NEQ|a|b|IA|IB|IO|IU \\ I \to a|b|IA|IB|IO|IU \\ A \to a \\ B \to b \\ O \to 0 \\ U \to 1 \\ M \to + \\ P \to * \\ N \to (\\ Q \to) \end{array}$$

2. Descomponemos las producciones de longitud ≥ 3

$$\begin{array}{|l|l|l|l|} \hline E \to EMT & \begin{array}{l} E \to EM_1 \\ M_1 \to MT \end{array} & E \to TPF & \begin{array}{l} E \to TP_1 \\ P_1 \to PF \end{array} \\ \hline E \to NEQ & \begin{array}{l} E \to NE_1 \\ P_1 \to EQ \end{array} & T \to TPF & T \to TP_1 \\ \hline T \to NEQ & T \to NE_1 & F \to NEQ & F \to NE_1 \\ \hline \end{array}$$

Nos queda la gramática en FNC:

$E \to TP_1|NE_1|EM_1|a|b|IA|IB|IO|IU$
$T \to TP_1|NE_1|a|b|IA|IB|IO|IU$
$F \to NE_1|a|b|IA|IB|IO|IU$
$I \to a|b|IA|IB|IO|IU$
$A \to a$
$B \to b$
$O \to 0$
$U \to 1$
$M \to +$
$P \to *$
$N \to ($
$Q \to)$
$E \to EM_1$
$E \to TP_1$
$E \to NE_1$
$T \to TP_1$
$T \to NE_1$
$F \to NE_1$

Ejemplo 39

Dada la siguiente gramática, transformar en FNC:

$S \to zMz$
$M \to N$
$M \to yMy$
$N \to x$

No existen producciones ε, pero si producciones unitarias, tenemos $M \to N$. Las eliminamos:

$Conjunto\ de\ producciones\ unitarias: \{(S,S),(M,M),(N,N),(M,N)\}$

Entonces,

$S \to zMz$
$M \to yMy$
$N \to x$
$M \to x$

⇒

$S \to zMz$
$N \to x$
$M \to x \mid yMy$

Quitamos los símbolos inútiles:

$S \to zMz$
$M \to x \mid yMy$

Después,

$Z \to z$
$Y \to y$

⇒

$S \to ZMZ$
$M \to x \mid YMY$

Después,

$S \rightarrow ZM_1$
$M_1 \rightarrow MZ$
$M \rightarrow YM_2$
$M_2 \rightarrow MY$
$M \rightarrow x$
$Z \rightarrow z$
$Y \rightarrow y$

22 – Abril – 2015

AUTÓMATAS A PILA

Un autómata a pila es un conjunto formado por $M = (\Sigma, Q, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$, donde:

1. Σ es el alfabeto de entrada.
2. Q es el conjunto de estados del autómata.
3. $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales o de aceptación.
4. Γ es el conjunto de símbolos de la pila.
5. $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
6. Z_0 es el símbolo de fondo de la pila.
7. δ es una función de transición:

$$\delta: Q\ x\ \Sigma\ x\ \Gamma\ \rightarrow Q\ x\ \Gamma$$
$$\delta(q, a, x) = \{(p, y)\}$$

Que se lee: “el autómata se encuentra en el estado Q, en la entrada está el símbolo a y en la cima de la pila se encuentra el símbolo x, y esto da lugar a que el autómata pasa al estado p y sustituye el símbolo de la cima por y”.

